

Lezione 2 – Creazione di un socket

Reti di calcolatori

Modulo 4 - Tecniche di programmazione distribuita

Unità didattica 1 - Socket Library

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

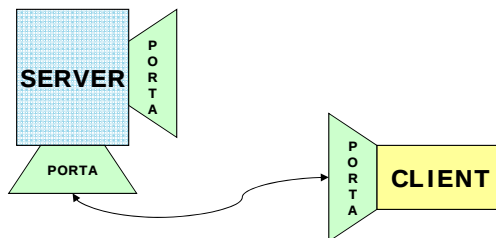
Comunicazione socket ⁽¹⁾

- **Un server (programma) gira su un computer specifico e ha un socket legato a una porta specifica.**
- **Un server aspetta e ascolta sul socket finché un client non esegue una richiesta di connessione.**



Comunicazione socket (2)

- Se tutto funziona, un server accetta la connessione e quindi ottiene dal sistema operativo locale un nuovo socket legato a una porta diversa.
- Il server ha bisogno di un socket differente, e di conseguenza di un differente numero di porta.
- In questo modo un server può continuare ad ascoltare sul socket originale per eventuali altre richieste di connessione, mentre comunica con il client già connesso.



Indirizzi, porte e socket

La metafora della posta

- L'utente è l'applicazione.
- Il suo indirizzo di casa è l'indirizzo di rete.
- La casella postale è la porta.
- L'ufficio postale è la rete.
- Il socket è la chiave che dà all'utente l'accesso alla casella postale giusta.
 - NOTA BENE: si presuppone che anche la posta in uscita venga inserita dall'utente nella sua casella postale invece di essere imbucata in una buca delle lettere.



Creazione di socket

- **int socket(int domain, int type, int protocol)**
 - **domain**: AF_UNIX, socket sulla stessa macchina, gestiti dal sistema operativo (pipe); AF_INET, socket per connessione in rete
 - **type**: SOCK_DGRAM, per pacchetti UDP; SOCK_STREAM, per pacchetti TCP; RAW, accesso agli strati inferiori del protocollo
 - **protocol**: TCP o UDP; può essere omesso, il sistema lo deduce dal tipo..
- **Ci concentriamo sui tipi di socket per datagram UDP e per connessioni TCP.**

Funzione bind

- **Associa e può riservare (in modo esclusivo) una porta TCP o UDP a uso di un socket.**
- **int status = bind(sockid, &addrport, size);**
 - **status**: stato di errore, = -1 se bind non ha avuto successo;
 - **sockid**: descrittore del socket, intero;
 - **addrport**: di tipo struct sockaddr, contiene l'indirizzo (IP) e la porta della macchina;
 - L'indirizzo di solito è impostato a INADDR_ANY, e il sistema sceglie un indirizzo locale.
 - **size**: la dimensione (in byte) della structure addrport.
- **Può essere evitata per entrambi i tipi di socket.**

Uso di bind

- **SOCK_DGRAM**

- Se si spedisce solamente, bind non serve.
 - Il sistema operativo trova lui una porta ogni volta che il socket invia un pacchetto.
- Se si riceve, bind è indispensabile.

- **SOCK_STREAM**

- Destinazione determinata durante il setup della connessione (**three-way handshake**).
- Non è necessario conoscere la porta da cui avviene l'invio.
 - Durante il setup della connessione, il lato ricevente viene informato del numero di porta.

